

## BANAKETA NORMALA – SELEKTIBITATEKO ARIKETAK

1. Marka jakin baten boligrafoekin idatz daitezkeen orrialdeen kopuruak 80 orrialdeko batezbestekoa eta 12 orrialdeko desbideratzeko tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkula itzazu probabilitate hauek.
  - a. Idatzitako orrialdeak 100 baino gehiago izateko probabilitatea.
  - b. Idatzitako orrialdeak 50 baino gutxiago izateko probabilitatea.
  - c. Idatzitako orrialdeen kopurua 75 eta 85 artean egoteko probabilitatea.
  - d. Zein da, %95eko probabilitatearekin, boligrafo horietako batekin idaztea espero daitezkeen orrialde kopuru maximoa?
2. Euskindin, gasean eta elektrizitatean familiiek egindako hileroko gastuak batezbestekoa 90€ eta desbideratze tipikoa 30€ dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkula itzazu probabilitate hauek, eta adieraz itzazu emaitzak portzentajetan:
  - a. Gastua 140€ baino gehiago izateko probabilitatea.
  - b. Gastua 70€ eta 100€ artean egoteko probabilitatea.
  - c. Gastua 60€ baino gutxiago izateko probabilitatea.
  - d. Gastua kopuru jakin bat baino handiagoa izateko probabilitatea %5 dela jakinik, zein da kopuru jakin hori?
3. Merkataritza-kate ezagun baten hileko salmentek 3.000€-ko desbideratze tipikoa eta 45.000€-ko batezbestekoa dituen banaketa normal bati jarraitzen diote. Kalkula itzazu probabilitate hauek, emaitzak portzentajeetan adieraziz:
  - a. Hileko salmentak 50.000€ baino gehiago izateko probabilitatea.
  - b. Hileko salmentak 42.000€ eta 46.000 artean egoteko probabilitatea.
  - c. Hileko salmentak 39.000€ baino gutxiago izateko probabilitatea.
  - d. Hileko salmentak kopuru jakin bat baino handiagoa izateko probabilitatea %1 dela jakinik, zein da kopuru jakin hori?
4. Talde jakin bateko ikasleek irakasgai batean lortutako emaitzek 6,2ko batezbestekoa eta 2ko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen diote. Zoriz ikasle bat aukeratzen da, kalkula ezazu:
  - a. Haren nota 7tik gorakoa izateko probabilitatea.
  - b. Haren nota 5 eta 8 bitartekoa izateko probabilitatea.
  - c. Notarik oneneko ikasleen %25ek "bikain" kalifikazioa lortu bazuten, zein da gutxieneko nota kalifikazio hori lortzeko?

# BAWAKETA NORMAL - selektizetako anketak ①

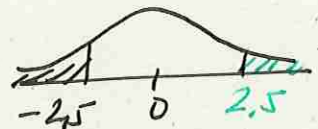
1.-

$x = \text{datuitalako orrialdeak}$

$$x \sim N(80, 12) \longrightarrow z \sim N(0, 1) \quad z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

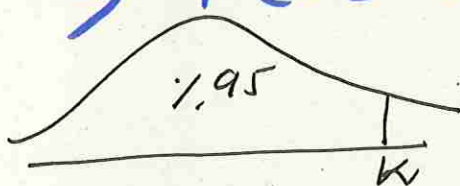
$$\begin{aligned} \text{a) } P(x \geq 100) &= P\left(z \geq \frac{100 - 80}{12}\right) = P(z \geq 1.67) = \\ &= 1 - P(z \leq 1.67) = 1 - 0.9525 = \boxed{0.0475} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P(x \leq 50) &= P\left(z \leq \frac{50 - 80}{12}\right) = P(z \leq -2.5) = \\ &= P(z \geq 2.5) = 1 - P(z \leq 2.5) = \\ &= 1 - 0.9938 = \boxed{0.0062} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{c) } P(75 \leq x \leq 85) &= P\left(\frac{75 - 80}{12} \leq z \leq \frac{85 - 80}{12}\right) = \\ &= P(-0.42 \leq z \leq 0.42) = P(z \leq 0.42) - P(z \leq -0.42) = \\ &= 0.6628 - (1 - 0.6628) = \boxed{0.3256} \end{aligned}$$

$$\text{d) } P(x \leq k) = 0.95$$



$$z = k$$

$$P(x \leq k) = 0.95$$

$$P(x \leq 1.64) = 0.95$$

$$P\left(z \leq \frac{k - 80}{12}\right) = 0.95$$

$$\frac{k - 80}{12} = 1.64$$

$$\longrightarrow k = 99.68 \approx 100$$

Orrialde kopur maximoa 100 da

Taulatik:

0.04

$$1.6 \quad \boxed{0.9495}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{1.64}}$$

edo 1.65

\* Bi balioekin  
egin daitezke  
1.64 edo 1.65



(2)

2.  $x$ : hileroko gastua  
 $x \sim N(90, 30)$

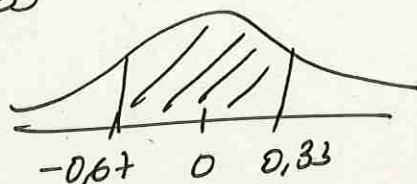
$$a.) P(x > 140) = P\left(z > \frac{140-90}{30}\right) = P(z > 1.67) =$$

$$= 1 - P(z < 1.67) = 1 - 0.9525 = \boxed{0.0475} \Rightarrow \boxed{\%4.75}$$

$$b.) P(70 < x < 100) = P\left(\frac{70-90}{30} < z < \frac{100-90}{30}\right) =$$

$$= P(-0.67 < z < 0.33) =$$

$$= P(z < 0.33) - \underbrace{P(z < -0.67)}_{\substack{P(z > 0.67) \\ 1 - P(z < 0.67)}}$$



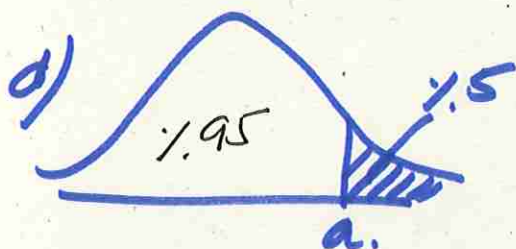
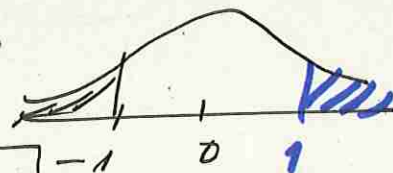
$$= P(z < 0.33) - [1 - P(z < 0.67)] =$$

$$= 0.6293 - (1 - 0.7486) = \boxed{0.3779} \Rightarrow \boxed{\%37.79}$$

$$c.) P(x < 60) = P\left(z < \frac{60-90}{30}\right) = P(z < -1) =$$

$$= P(z > 1) = 1 - P(z < 1) =$$

$$= 1 - 0.8413 = \boxed{0.1587} \Rightarrow \boxed{\%15.87}$$



$$P(x \geq a) = 0.05$$

$$P(x \leq a) = 0.95$$

$$P\left(z \leq \frac{a-90}{30}\right) = 0.95$$

Taulatik:  $P(z \leq 1.64) = 0.95$

1.64 edo 1.65

Brek baliu dabe.

$$\Rightarrow \frac{a-90}{30} = 1.64$$

$$\boxed{a = 139.2} \text{ €}$$

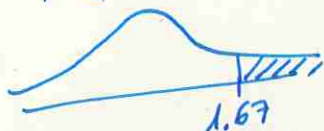
3.

$x$ : lileko salmenta/k €  
 $x \sim N(45000, 3000)$

$$a) P(x \geq 50000) = P\left(z \geq \frac{50000 - 45000}{3000}\right) =$$

$$= P(z \geq 1.67) = 1 - P(z \leq 1.67) = 1 - 0.9525 = 0.0475$$

$$\Rightarrow \boxed{\%4.75}$$

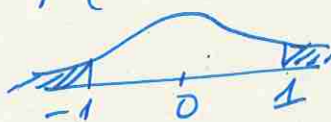


$$b) P(42000 \leq x \leq 46000) = P\left(\frac{42000 - 45000}{3000} \leq z \leq \frac{46000 - 45000}{3000}\right) =$$

$$= P(-1 \leq z \leq 0.33) = P(z \leq 0.33) - P(z \leq -1) =$$

$$= P(z \leq 0.33) - [1 - P(z \leq 1)] =$$

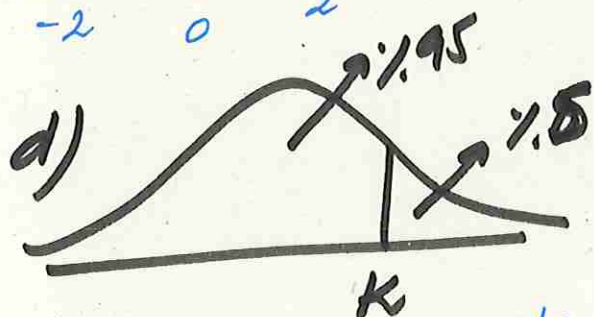
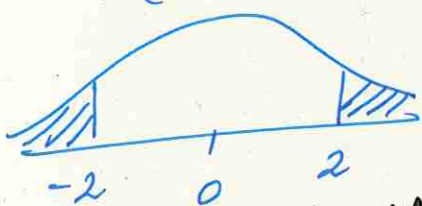
$$= 0.6293 - [1 - 0.8413] = 0.4706 \Rightarrow \boxed{\%47.06}$$



$$c) P(x \leq 39000) = P\left(z \leq \frac{39000 - 45000}{3000}\right) =$$

$$= P(z \leq -2) = P(z \geq 2) = 1 - P(z \leq 2) =$$

$$= 1 - 0.9772 = 0.0228 \Rightarrow \boxed{\%2.28}$$



$$P(x \geq k) = 0.05$$

$$P(x \leq k) = 0.95$$

$$P(x \leq k) = P\left(z \leq \frac{k - 45000}{3000}\right) = 0.95$$

$$P\left(z \leq \frac{k - 45000}{3000}\right) = P(z \leq 1.64) = 0.95$$

$$\frac{k - 45000}{3000} = 1.64$$

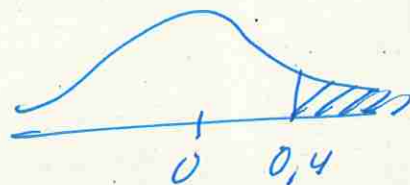
$$k = \boxed{49.920} \text{ €}$$



4)  $X$ : ikasteatu kotu  
 $X \sim N(6,2; 2)$

a)  $P(X \geq 7) = P\left(Z \geq \frac{7-6,2}{2}\right) = P(Z \geq 0,4)$

$X \sim N(6,2; 2)$      $Z \sim N(0,1)$   
 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$



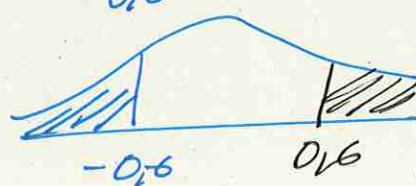
$= 1 - P(Z \leq 0,4) = 1 - 0,6554 =$   
 $= \boxed{0,3446}$

b)  $P(5 \leq X \leq 8) = P\left(\frac{5-6,2}{2} \leq Z \leq \frac{8-6,2}{2}\right) =$

$= P(-0,6 \leq Z \leq 0,9) =$   
 $= P(Z \leq 0,9) - P(Z \leq -0,6)$

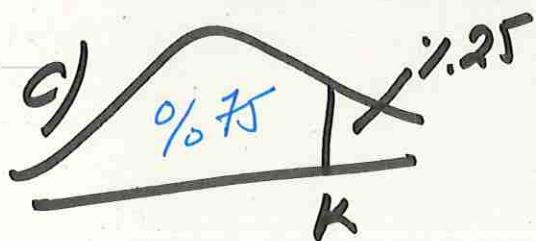


$\underbrace{P(Z \geq 0,6)}_{1 - P(Z \leq 0,6)}$



$= P(Z \leq 0,9) - [1 - P(Z \leq 0,6)] =$

$= 0,8159 - [1 - 0,7257] = \boxed{0,5416}$



$P(X \geq k) = 0,25$

$P(X \leq k) = 0,75$

$P(Z \leq 0,67) = 0,7486$

$\frac{k-6,2}{2} = 0,67$

$P(Z \leq 0,67) = 0,75$

$\boxed{k = 7,54}$